第四章　化学平衡

一．本章小结

本章重点介绍了化学反应的方向和限度问题。从介绍化学平衡常数的表达式、列式规则、平衡合成等内容，引出标准 Gibbs 函数变与标准平衡常数的关系，最后介绍了浓度、压力、温度对化学平衡的影响。具体内容如下：

1、化学平衡的概念

在同一条件下，既能向正反应方向进行又能向逆反应方向进行的反应称为可逆反应。当正逆反应速率相等时，反应体系所处的状态称为化学平衡状态，简称为化学平衡。

化学反应达到平衡并不意味着反应停止了，只是体系中反应物和生成物的浓度不再随时间变化。

2、平衡常数的意义

可逆反应在一定条件下达到平衡时，生成物浓度系数方次的乘积与反应物浓度系数方次的乘积之比是一个常数，用 K_c 表示。这个关系称为化学平衡定律。

对于气相反应，除了可用反应体系中各物质的浓度表示平衡常数外，也可用各物质的平衡分压表示，符号为 K_p。

上述方法表示的平衡常数称为实验平衡常数，是用实验方法测定的。除此之外，也可通过热力学方法计算平衡常数，由此所得的平衡常数称为标准平衡常数，用 $K^{\ominus}$ 表示。

$K^{\ominus}$ 与 K_p 或 K_c 不同的是前者无量纲，后者有时会出现量纲。另外，它们在数值上也不一定相等。

3、自由能变与化学平衡的关系——化学反应等温方程式

$$\Delta_r G_m = RT\ln(Q/K^{\ominus})$$

4、标准自由能变与化学反应平衡常数的关系：$\Delta_r G_m^{\ominus} = -RT\ln K^{\ominus}$，式中 R 为气体常数，T 为热力学温度。该式可用于计算化学反应的标准自由能变或计算化学反应的标准平衡常数。

5、化学平衡的移动

①浓度对化学平衡的影响。改变平衡体系中某一物质的浓度可改变反应物的转化率或生成物的产率，但不改变化学平衡常数。

②温度对化学平衡的影响。改变平衡体系的温度，化学平衡的移动主要由平衡常数的变化所致，这一点与浓度不同。温度与化学平衡常数的关系：$\ln(K_2^{\ominus}/K_2^{\ominus}) = (\Delta_r H_m^{\ominus}/R)[(T_2-T_1)/(T_2T_1)]$，该式称为范特霍夫公式，可用于计算化学平衡常数或计算化学反应的热效应。

③压力对化学平衡的影响。这一点类似于浓度对化学平衡的影响，一般只对有气体参加的反应才考虑压力因素。

二． 本章检测题：

（一） 选择题

1．化学平衡常数 $K^{\ominus}$与下列哪一因素有关

A．反应物的浓度变化　　B．生成物的浓度变化

C．反应物和生成物的浓度变化　　D．温度的变化

2．一定温度下，将 1 mol SO_3 放入 1 L 的反应容器内，当反应 $2SO_3(g) = 2SO_2(g) + O_2(g)$ 达到平衡时，容器内有 0.6 mol SO_2，则用浓度表达的反应平衡常数是

A．0.36　　B．0.45　　C．0.68　　D．0.54

3．在反应 $A_2(g) + 2B_2(g) = 2AB_2(g)$中，$\Delta_r H_m^{\ominus}$为负值采用下述哪种方法可使平衡向左移动

A．降低压力，增加温度　　B．增加压力，降低温度

C．降低压力和温度　　D．增加压力和温度

4．已知某温度时，下列反应的平衡常数

$H_2(g) + S(s) = H_2S(g)$　　$K_1^{\ominus}$

$S(s) + O_2(g) = SO_2(g)$　　$K_2^{\ominus}$

则反应 $H_2(g) + SO_2(g) = O_2(g) + H_2S\ (g)$的平衡常数为

A．$K_1^{\ominus} + K_2^{\ominus}$　　B．$K_1^{\ominus}/K_2^{\ominus}$　　C．$K_1^{\ominus} - K_2^{\ominus}$　　D．$K_2^{\ominus} / K_1^{\ominus}$

5．对反应 $a\mathrm{A} + b\mathrm{B} = e\mathrm{E} + f\mathrm{F}$，达到平衡时，则体系有

A．$\Delta_r G_m^{\ominus} = 0$　　B．$\Delta_r G_m^{\ominus} < 0$　　C．$\Delta_r G_m = 0$　　D．$\Delta_r G_m < 0$

6．已知反应 $N_2O_4(g) = 2NO_2(g)$，$\Delta_r H_m^{\ominus} > 0$，下列哪种情况使 N_2O_4 的离解度增大

A．体系体积减小 1 倍　　B．降低温度

C．升高温度　　D．加入 Ar，体系体积不变

7．下列说法中，正确的是

A．反应活化能越大，反应速度越快

B．加入正催化剂，反应速度加快

C．降低温度反应速度加快

D．反应平衡常数越大，反应速度越快

8．在 713 K 时，$H_2(g) + I_2(g) = 2HI(g)$的平衡常数 $K^{\ominus} = 50$，那么，$2HI(g) = H_2(g) + I_2\ (g)$ 的反应的平衡常数为

A．100　　B．0.02　　C．5　　D．0.01

9．某一可逆反应达到平衡时，则体系

A．反应不再进行　　B．各物质浓度保持相对恒定

C．正反应速度大于逆反应速度　　D．逆反应速度大于正反应速度

10．下列哪种关于化学平衡说法是正确的

A．某一可逆反应，在一定温度条件下，不论使用催化剂与否只要达到平衡时，产物间浓度总是相同；

B．某一可逆反应，一定温度下，不论参加反应的物质浓度如何不同，反应到达平衡时，各物质浓度都相同；

C．某一可逆反应，一定温度下，不论参加反应的物质浓度如何不同，反应到达平衡时，其平衡常数一定；

D．某一可逆反应，一定温度下，参加反应的物质浓度不同，反应到达平衡时，其平衡常数不同。

11．在温度一定时，可逆反应的平衡常数愈大，说明下列哪个叙述是正确的

A．$\Delta_r G_m^{\ominus}$愈正　　B．$\Delta_r G_m$ 愈正

C．$\Delta_r G_m^{\ominus}$愈负　　D．$\Delta_r G_m$ 愈负

12．下列哪一种情况使达到平衡所需时间最少

A．$K^{\ominus}$很小　　B．$K^{\ominus}$接近于 1　　C．$K^{\ominus}$很大　　D．无法判断

13．对于下列反应 A + B = 2C 和 1/2A +1/2B = C，说法正确的是

A．两反应的 $K^{\ominus}$与$\Delta_r H_m^{\ominus}$均相同　　B．两反应的 $K^{\ominus}$相同$\Delta_r H_m^{\ominus}$不相同

C．两反应的 $K^{\ominus}$不同$\Delta_r H_m^{\ominus}$相同　　D．两反应的 $K^{\ominus}$与$\Delta_r H_m^{\ominus}$均不同

14．某反应在标准状态下非自发，则

A．$\Delta_r G_m^{\ominus} > 0 \quad K^{\ominus} < 1$　　B．$\Delta_r G_m^{\ominus} > 0 \quad K^{\ominus} > 1$

C．$\Delta_r G_m^{\ominus} < 0 \quad K^{\ominus} < 1$　　D．$\Delta_r G_m^{\ominus} < 0 \quad K^{\ominus} > 1$

15．1 mol 化合物 AB 与 l mol 化合物 CD 按下述过程进行反应：AB + CD = AD + CB，平衡时每一种反应物 AB 和 CD 都有 3/4 mol 转变为 AD 和 CB，若体积不变，该反应的平衡常数为

A．9/16　　B．1/9　　C．9　　D．16

16．在 SO_2 转化成 SO_3 反应中

	$2\,SO_2$	+ O_2	= $2SO_3$
开始物质的量 / mol	0.0032	0.0045	0
平衡时物质的量 / mol	0.0003	0.0029	0.0032

SO_2 的平衡转化率为

A．90.6%　　B．100%　　C．35.56%　　D．9.91%

17．已知某反应在 101325 Pa、298 K 时，平衡常数为 100，该反应的$\Delta_r G_m^{\ominus}$是

A．– 4.94 kJ/mol　　B．–11.4 kJ/mol

C．4953 kJ/mol　　D．1140 kJ/mol

18．一个反应达到平衡的标志是

A．各反应物和生成物的浓度等于常数

B．各反应物和生成物的浓度相等

C．各物质浓度不随时间改变而改变

D．正反应的速率比逆反应的速率快

19．可逆反应达平衡后，若反应速率常数发生变化，平衡常数则

A．一定发生变化　　B．不变

C．不一定变化　　D．与速率常数无关

20．正反应和逆反应的平衡常数之间的关系为

A．总是相等　　B．它们的和等于 1

C．它们的积等于 1　　D．无法确定

21．下列平衡常数表达式中，$K_1^{\ominus}$、$K_2^{\ominus}$、$K_3^{\ominus}$之间关系正确的是

$N_2(g) + 3H_2(g) = 2NH_3(g)$　　$K_1^{\ominus}$

$1/2N_2(g) + 3/2H_2(g) = NH_3(g)$　　$K_2^{\ominus}$

$1/3N_2(g) + H_2(g) = 2/3NH_3(g)$　　$K_3^{\ominus}$

A．$K_1^{\ominus} = (K_2^{\ominus})^2 = (K_3^{\ominus})^3$　　B．$K_1^{\ominus} = 2K_2^{\ominus} = 3K_3^{\ominus}$

C．$K_1^{\ominus} = 1/2K_2^{\ominus} = 1/3K_3^{\ominus}$　　D．$K_1^{\ominus} = K_2^{\ominus} = K_3^{\ominus}$

22．在某一温度时，化学反应： $SO_2 + 1/2\ O_2 = SO_3$ 的平衡常数为 50，在相同温度下化学反应：$2SO_3 = 2SO_2 + O_2$ 的平衡常数值为

A．100　　B．2×10^{-2}　　C．4×10^{-4}　　D．2.5×10^{3}

23． C 燃烧时生成 CO_2 (g)，同时还可能出现下列副反应： $2C(s) + O_2(g) = 2CO(g)$ ，$\Delta_r H_m^{\ominus} > 0$，要使体系生成的 CO 尽量减少，常采用的措施是。

A．降温　　B．升温　　C．减少 CO_2(g)的量　　D．保证充足的空气

24． $NO(g) + CO(g) = 1/2N_2(g) + CO_2(g)$　$\Delta_r H_m^{\ominus} = -373.4kJ/mol$，欲使有害气体 CO 和 NO 取得最高的转化率，则应选择

A．低温、高压　　B．高温、高压　　C．低温、低压　　D．高温、低压

25．某一反应在一定条件下的平衡转化率为 25.3％，当有一催化剂存在时，其转化率是

A．大于 25.3％　　B．等于 25.3％　　C．小于 25.3％　　D．接近 100％

26．已知下列气体反应(在一定温度下)

反应Ⅰ：A = B 平衡常数为 $K_1^{\ominus}$

反应Ⅱ：B + C = D 平衡常数为 $K_2^{\ominus}$

反应：A + C = D 的平衡常数等于

A．$K_1^{\ominus}/K_2^{\ominus}$　　B．$K_2^{\ominus}/K_1^{\ominus}$　　C．$K_1^{\ominus} \cdot K_2^{\ominus}$　　D．$(K_1^{\ominus} \cdot K_2^{\ominus})^2$

27．已知 25℃时，有下列三个反应

$NO(g) + 1/2Br_2(1) = NOBr(g)$ $K_1^{\ominus} = 3.6\times10^{-15}$

$Br_2(1) = Br_2(g)$ $K_2^{\ominus} = 0.280$

$1/2Br_2(1) = l/2Br_2(g)$ $K_3^{\ominus} = 0.529$

用多重平衡规则计算得到反应 $NO(g) + 1/2Br_2(g) = NOBr(g)$ 的平衡常数是

A．6.8×10^{-15} B．1.9×10^{-15} C．3.07×10^{-15} D．2.4×10^{-15}

28．对任何已达到平衡的反应，可使其产物增多的条件是

A．升温 B．加压 C．加催化剂 D．增加反应物的浓度

29．对于一个已达平衡的体系，以改变浓度使反应正向进行，则应使反应的

A．$Q = K^{\ominus}$ B．$Q < K^{\ominus}$ C．$Q > K^{\ominus}$ D．无法确定

30．当温度一定时，增大气体平衡体系的总压力，测得 $Q = K^{\ominus}$，这说明该反应

A．$\Delta n > 0$ B．$\Delta n < 1$ C．$\Delta n = 1$ D．$\Delta n = 0$

31．平衡状态不会因容器体积改变受到影响的反应是

A．$H_2(g) + I_2(g) = 2HI(g)$

B．$N_2(g) + 3H_2(g) = 2NH_3(g)$

C．$H_2O_2(1) = H_2O(1) + 1/2O_2(g)$

D．$2H_2(g) + O_2(g) = 2H_2O\ (1)$

32．恒温、恒容条件下反应 $PCI_5(g) = PCl_3(g) + Cl_2(g)$，平衡总压力为 m kPa; α = 50%，则平衡常数 $K^{\ominus}$为

A．$m/(3p^{\ominus})$ B．$m/(4p^{\ominus})$ C．$m/(2p^{\ominus})$ D．$m/p^{\ominus}$

33．在放热反应的平衡体系中升高温度，平衡常数将会

A．增大 B．减小 C．不变 D．无法判断

34．对下列可逆反应恒压加热，平衡移动受其影响最大的是

A．$CaCO_3(s) = CaO(s) + CO_2(g)$ $\Delta_rH_m^{\ominus} = 177.9$ kJ/mol

B．$N_2O_4(g) = 2NO_2(g)$ $\Delta_rH_m^{\ominus} = 58$ kJ/mol

C．$2SO_2(g) + O_2(g) = 2SO_3(g)$ $\Delta_rH_m^{\ominus} = -198.2$ kJ/mol

D．$2HI(g) = H_2(g) + I_2(s)$ $\Delta_rH_m^{\ominus} = -52$ kJ/mol

35．PCl_5 的分解反应是 $PCl_5 = PCl_3 + C1_2$，在 200℃达到平衡时，PCl_5 有 48.5%分解，在 300℃达到平衡时，有 97%分解，则此反应为

A．放热反应 B．吸热反应

C．该反应的平衡常数为 2 D．两个温度下的平衡常数相等

（二） 填空题

1．某反应在 298K 和 101325 Pa 达平衡，其平衡常数为 1.18×10^{-23}，则该反应的$\Delta_rG_m^{\ominus}$为_____，该反应_____向自发进行。

2．表示Δ_rG_m与$\Delta_rG_m^{\ominus}$、Q三者关系的公式是_____，由它可以计算出_____下的 Gibbs 自由能。

3．合成氨工业生产的工艺条件是 450~550℃，加压(如 300 大气压)，采用铁触媒作催化剂，是综合考虑了_____、_____因素。

4．将反应 C(s) + CO_2(g) = 2CO(g) ($\Delta_rH_m^{\ominus}$ = 172.5 kJ/mol)降低温度，逆反应的速率将_____，平衡常数_____。

5．温度恒定浓度改变时，化学平衡_____，其平衡常数值_____变。

6．反应 2NO_2(g) = N_2O_4(g)达平衡后，降低体系温度，混合气体颜色变浅，这说明逆反应是_____。

7．已知反应 H_2(g) + S(s) = H_2S(g)　$K_1^{\ominus} = 1.0\times10^{-3}$

S(s) + O_2(g) = SO_2(g)　　$K_2^{\ominus} = 5.0\times10^{6}$

则反应 H_2(g) + SO_2(g) = H_2S(g) + O_2(g)的 $K_3^{\ominus}$值为_____。

8．　某温度时，反应 H_2(g) + Br_2(g) ＝ 2HBr(g)的平衡常数为 4×10^{-2}，则反应 HBr(g) = 1/2H_2(g) + 1/2Br_2(g)的平衡常数等于_____。

9．某温度时，化学反应：2SO_2(g) + O_2(g) = 2SO_3(g)平衡常数为 0.01，在相同温度下，反应：SO_3(g) = SO_2(g) + 1/2O_2(g)的平衡常数为_____。

10．某化学反应的热效应为$\Delta_rH_m^{\ominus}$，在使用了催化剂之后，该反应的热效应将_____，平衡常数_____。

11．若某反应的$\Delta_rH_m^{\ominus} < 0$，在升高温度($T_2 > T_1$)时，则 $K_1^{\ominus}$和 $K_2^{\ominus}$间的关系是_____。

12．若反应 C(s) + H_2O(g) = CO(g) + H_2(g)，$\Delta_rH_m^{\ominus}$ = 121 kJ/mol，达到平衡时，若增加体系的总压力，平衡将向_____移动，若提高体系温度，平衡将向_____移动。

13．反应 N_2(g) + 3H_2(g) = 2NH_3，$\Delta_rH_m^{\ominus} < 0$，$\Delta_rS_m^{\ominus} < 0$，若升高温度，平衡常数 $K^{\ominus}$将_____，$\Delta_rG_m^{\ominus}$将_____ 。

14．若反应 1/2N_2(g) + 3/2H_2(g) = NH_3(g)的 $\Delta_rG_m^{\ominus} = -16.5$ kJ/mol，则该反应在 25℃时的平衡常数的表示式 $K^{\ominus}$为_____。

15．每一个可逆反应在一定的温度下都有它自己的_____常数，对同一个反应，_____不同，平衡常数的数值也不同。

16．平衡常数的大小表示在平衡体系中各_____相对浓度的大小。$K^{\ominus}$值越大，该体系中_____的相对浓度就越大。

17．如有两个反应方程式相加(或相减)，可得到第三个反应方程式，其平衡常数为前两个平衡常数的_____。

（三）　判断题

1．平衡常数表达式必须与计量方程式相对应。

2．平衡常数的大小表明了在一定条件下反应进行的限度，$K^{\ominus}$值越大，表明反应向正方向进行的程度越大。

3．因为反应商 Q 与平衡常数 $K^{\ominus}$的表示形式不一致，所以两者的含义也不相同。

4．有可逆反应 C(s) + H_2O(g) = CO(g) + H_2(g)，由于反应前后计量系数相等，所以增加压力对平衡没有影响。

5．对有气体参加的化学反应，改变反应体系压力，平衡都将发生移动。

6．浓度或压力对化学平衡的影响是使该反应的平衡点发生移动，而温度使平衡常数发生变化。

7．温度变化对平衡常数的影响因化学反应热效应的不同而改变。

8．吕·查德理原理不仅适用于达到平衡状态的体系，还适用于即将达到平衡状态的体系。

9．对于一个平衡体系，只要平衡条件不发生变化，则体系和一切状态函数都不发生变化。

10．正催化剂不能改变原有的平衡状态，只能缩短平衡到达的时间。

（四） 计算题

1．在体积为 1 L 的容器中放入 10.4 g PCl_5,加热到 150℃建立下列平衡 PCl_5(g) = PCl_3(g) + Cl_2(g)。若平衡时的总压力为 193.53 kPa, 计算各物质的平衡分压、平衡常数 $K^{\ominus}$以及 PCl_5 的平衡转化率。

2．某反应 A(s) = B(g) + C(s)　　$\Delta_rG_m^{\ominus}$ = 10 kJ/mol

(1) 计算该反应在 298K 时的 $K^{\ominus}$；

(2) 当 B 的分压降为 1.02×10^{-3} kPa 时，反应能否正向自发进行?

3．已知反应 C(s) + CO_2(g) = 2CO(g)，在 1000℃时 $K^{\ominus} = 1.6\times10^2$，1227℃时 $K^{\ominus}=2.10\times10^3$，计算：(1)该反应的$\Delta_rH_m^{\ominus}$是多少?是吸热反应还是放热反应? (2)1000℃和 1227℃时$\Delta_rG_m^{\ominus}$分别是多少?

4．已知反应：C(石墨)+ CO_2(g) = 2CO(g) (1)计算反应的$\Delta_rH_m^{\ominus}$、$\Delta_rS_m^{\ominus}$，判断 298K 时反应方向并求 $K^{\ominus}$(298K)；(2)判断 900℃时反应方向并求 $K^{\ominus}$(1173K)；(3)在 900℃时，若 p(CO) = 1013.25kPa、p(CO_2)=202.65kPa，判断该反应方向。